算力时代数据中心冷却蒸发冷与液冷的融合发展

报告人：黄翔 教授

日　　期：2024年3月26日

地　　点：同济大学建筑设计研究院

目录

1.蒸发冷却技术在数据中心的应用
2.AIGC对算力基础设施的要求
3.蒸发冷与液冷的融合
4.发展趋势

1. 蒸发冷却技术在数据中心的应用

我国蒸发冷却技术的开创者与领路人—— 陈沛霖教授







40多年前，我国暖通界著名专家学者同济大学陈沛霖教授在美国加州劳伦斯—伯克利实验室做访问学者，从事蒸发冷却空调技术的研究。回国后将蒸发冷却空调技术引入国内，倡导要加强间接蒸发冷却技术的研究，大力推广蒸发冷却空调技术在我国的应用。

我国蒸发冷却技术的开创者与领路人—— 陈沛霖教授



专题研讨

间接蒸发冷却在我国适用性的分析

同济大学　陈沛霖



专题研讨

蒸发冷却技术在非干燥地区的应用

同济大学　陈沛霖

Applications of the evaporative cooling technique in moderate and humid climates

陈沛霖老师先后于1988年、1990年、1993年、1994年、1995年、2002年在**《暖通空调》**杂志上连续发表有关蒸发冷却方面的论文，指出**“在我国间接蒸发冷却技术在空调中的应用应当有极好的前景。关键是要开发一些效率高、价格便宜的设备。**根据国外的经验,这些设备的生产并不需要很高的技术,只要能投入一定的精力从事这方面的研究和生产,就一定能在较短的时间内在我国推广应用这一较新的空调技术。”

可再生能源——干空气能

干空气能是指干燥空气由于处在不饱和状态而具有制冷、制热或者发电的能力。

自然界中可再生能源



太阳能



风能



干空气能



潮汐能



水能

可再生能源——干空气能

5　可再生能源建筑应用系统设计

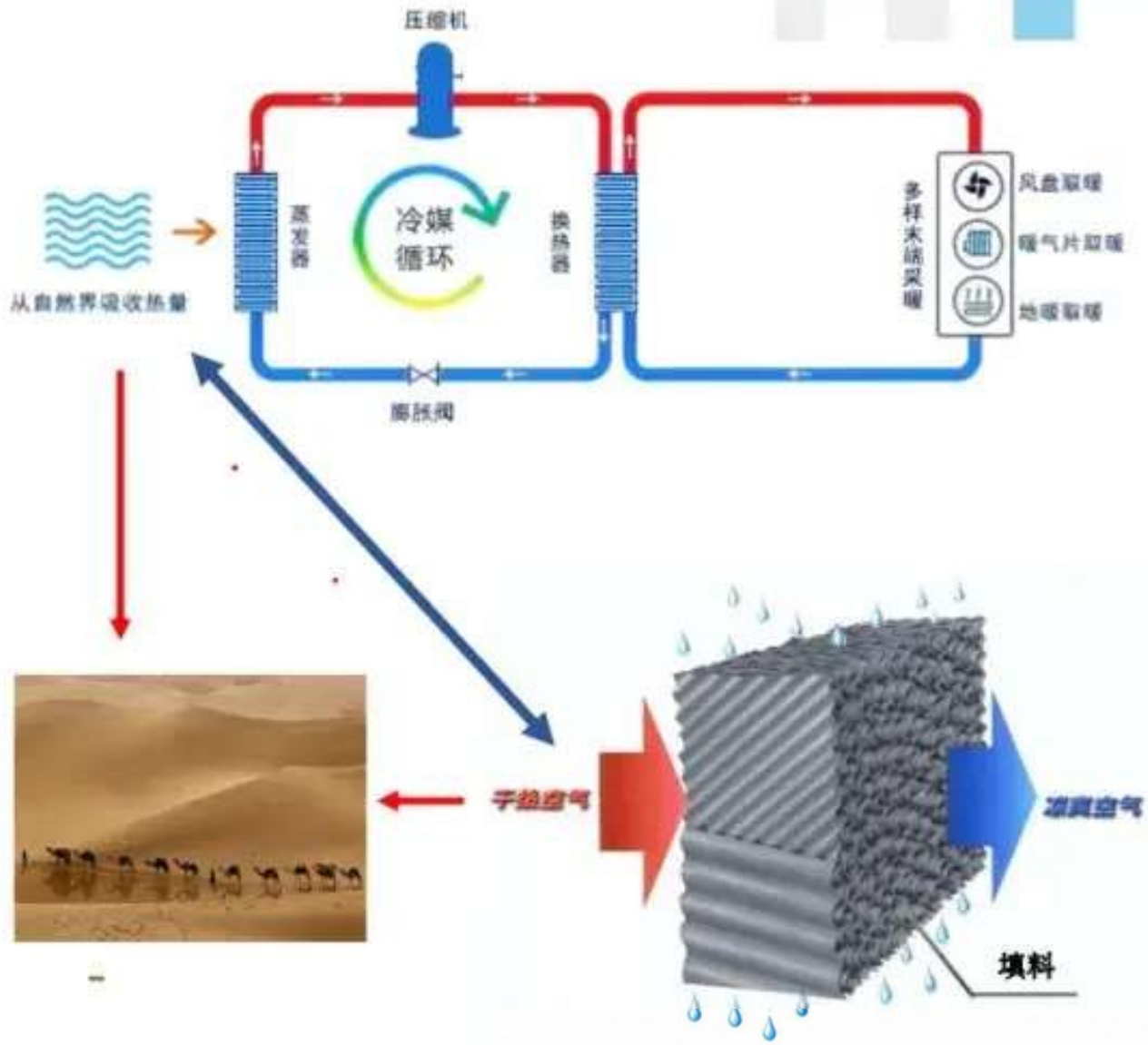
5.1　一　般　规　定

5.1.1　可再生能源有多种类型，可再生能源建筑应用系统包括太阳能系统、地源热泵系统和空气源热泵系统，本条规定了在实际选择应用时的基本原则。

5.1.2　可再生能源的利用，其具体形式的选用，要充分依据当地资源条件和系统末端需求，进行适宜性分析，当技术可行性和经济合理性同时满足时，方可采用。

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
GB55015-2021

干空气能：由于**干燥空气可以容纳更多水蒸气**，而水蒸发成气体会吸收热量同时降低空气的温度，因此**干空气在由干变潮湿的过程中能吸收空气中的显热能量**，这种能量即是空气所具备的干空气能。



蒸发冷却技术特点

蒸发冷却技术特点

节能

蒸发冷却技术**利用干空气的干湿球温差驱动蒸发冷却空调达到给用户供冷的目的**，充分利用干空气能这一可再生能源，减少空调对传统不可再生能源的依赖。

低碳

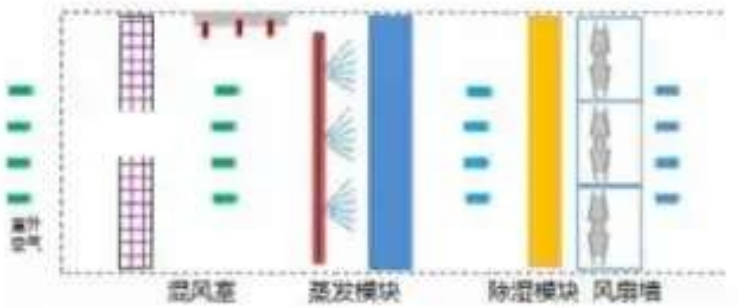
蒸发冷却空调以水为冷却介质，无氟利昂等传统制冷剂**不产生温室效应气体**，是**环境友好型**技术。同时，蒸发冷却技术对干空气可再生能源的应用对**降碳**也有着显著的作用。

经济

与传统机械制冷空调系统相比，蒸发冷却空调机组**初投资可节省1/2，维护费用节省2/3，运行费用节省 3/4**。

健康

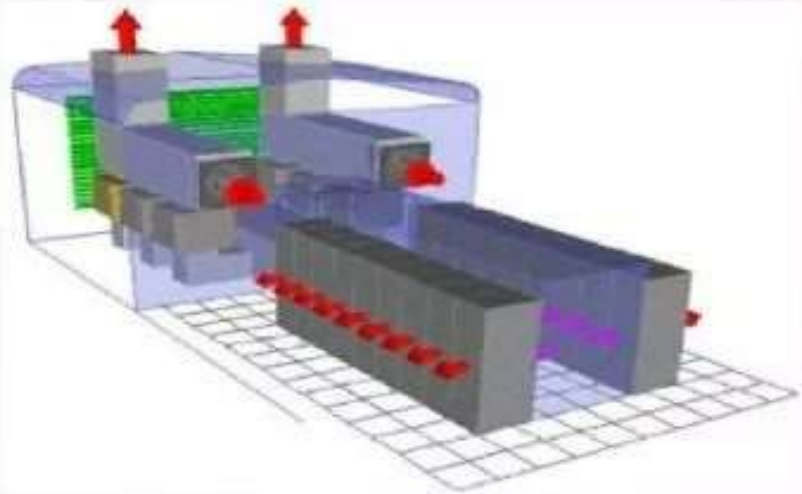
蒸发冷却空调其产生清洁绿色的新风，**既能达到降温需求的同时，有效改善人类生产生活的品质**。

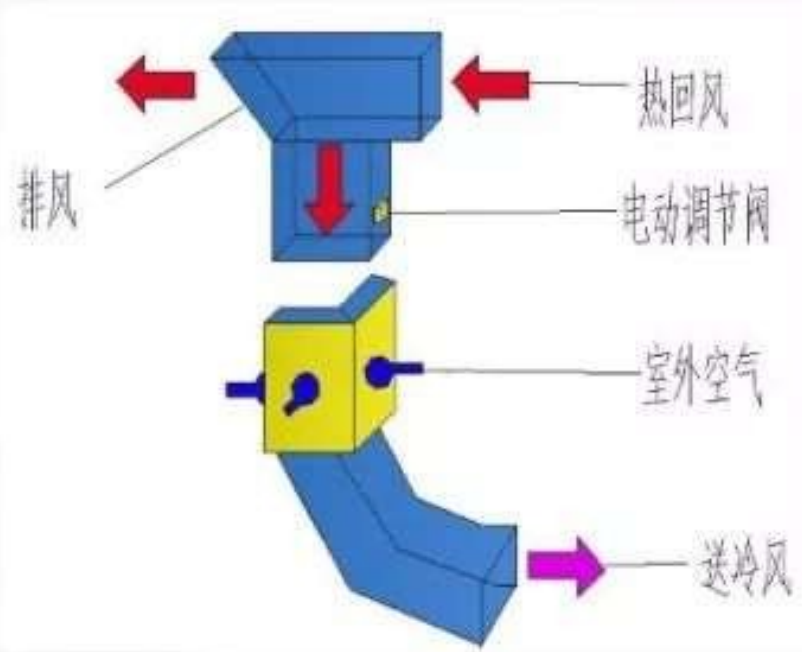


某直接蒸发冷却空调系统

- **加湿功能：**通过将循环水喷淋在填料上得形式对**空气**进行**加湿**
- **湿过滤功能：**通过**喷淋除尘**原理及填料特别的结构设计拦截空气中的灰尘
- **效率高：**直接蒸发冷却器的热湿交换主要发生于填料，其蒸发冷却效率一般**不低于65%**

直接蒸发冷却技术



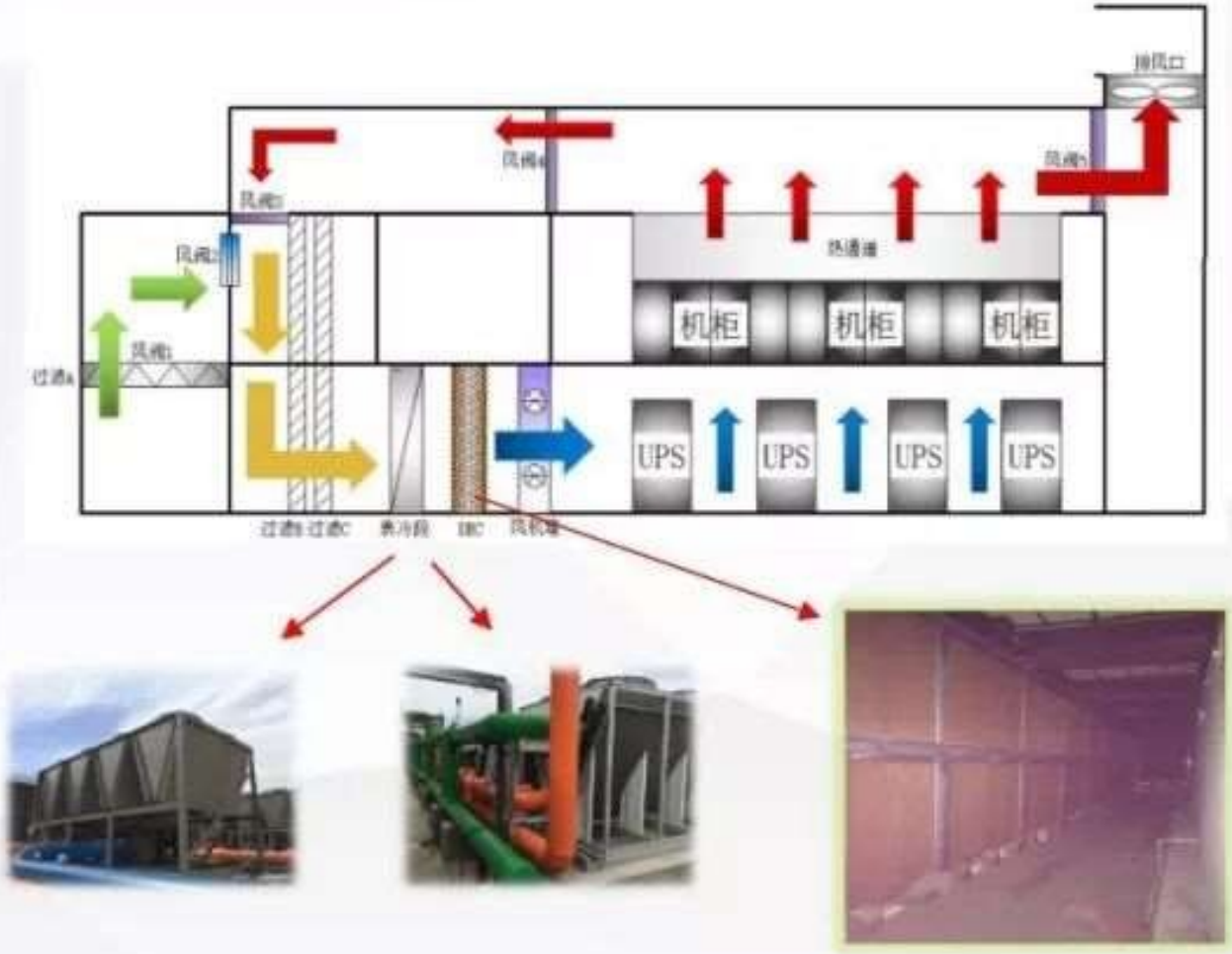




哥伦比亚大学工程学院数据中心
（滴水填料式直接蒸发冷却器）
架设风管将设备处理好的空气送入机房内

直接蒸发冷却技术

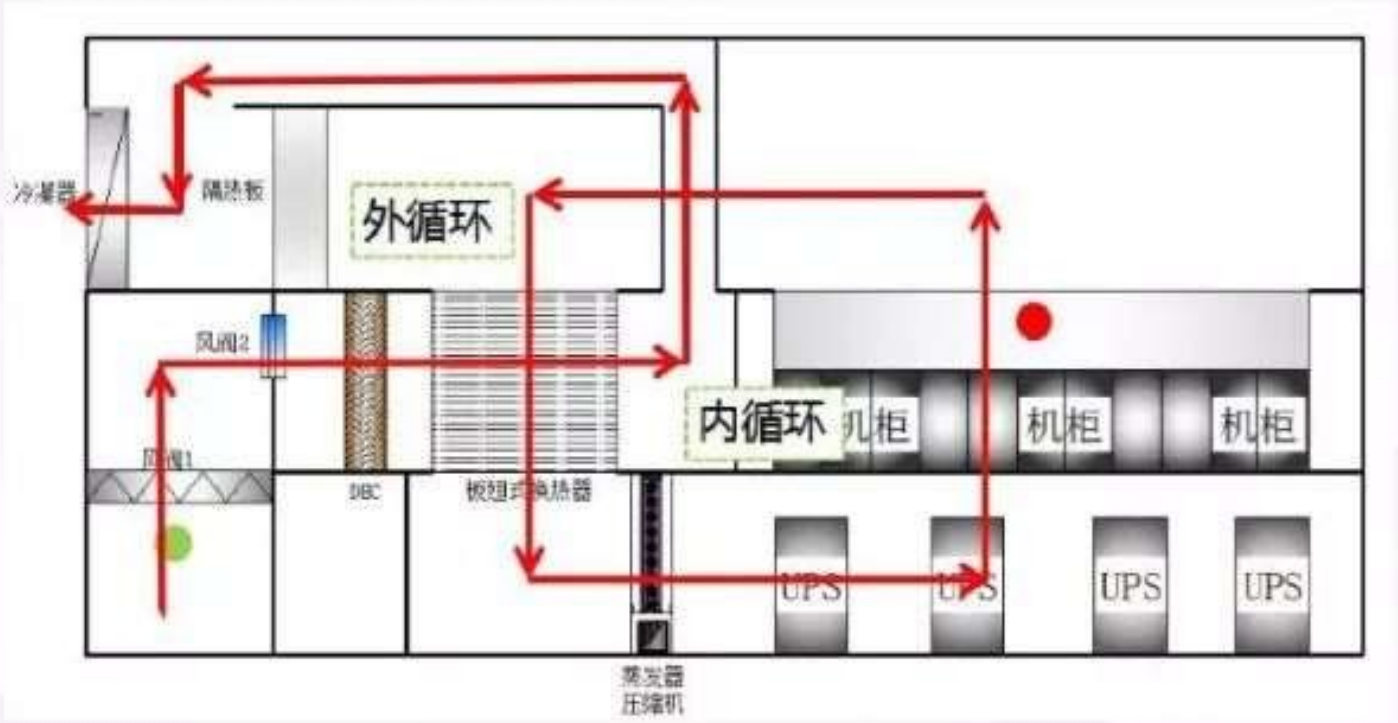
利用数据中心土建结构装设滴水填料式直接蒸发冷却段





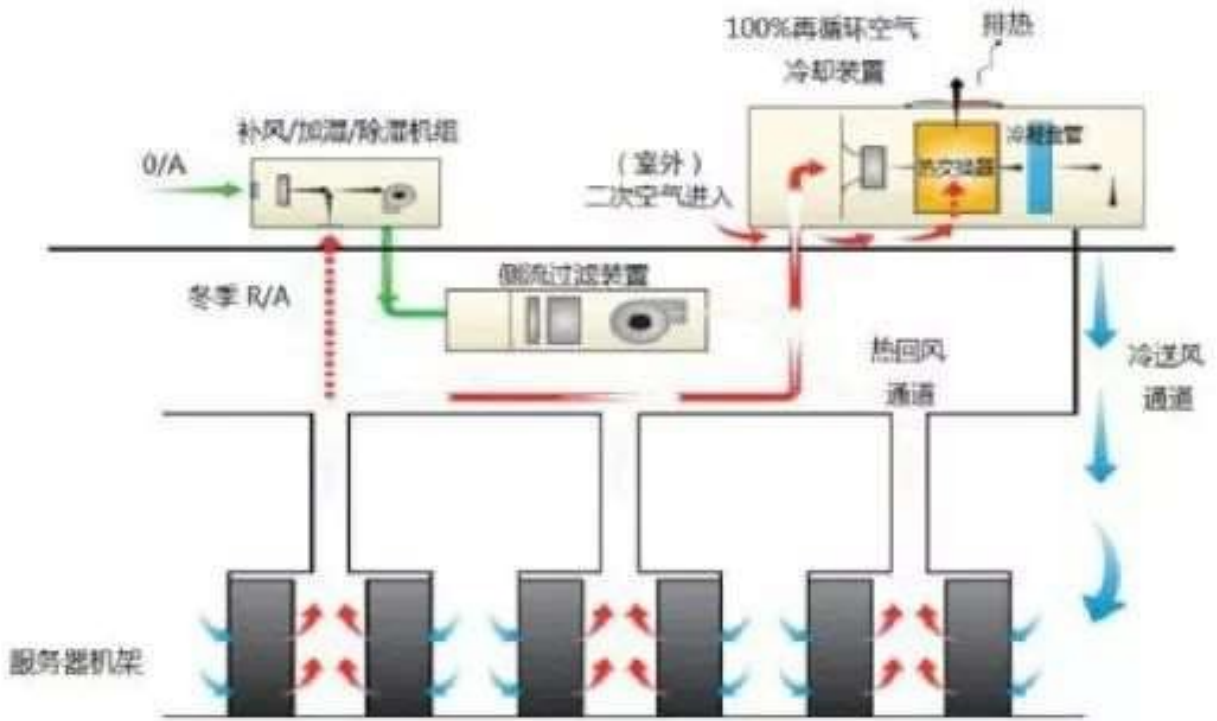
间接蒸发冷却技术

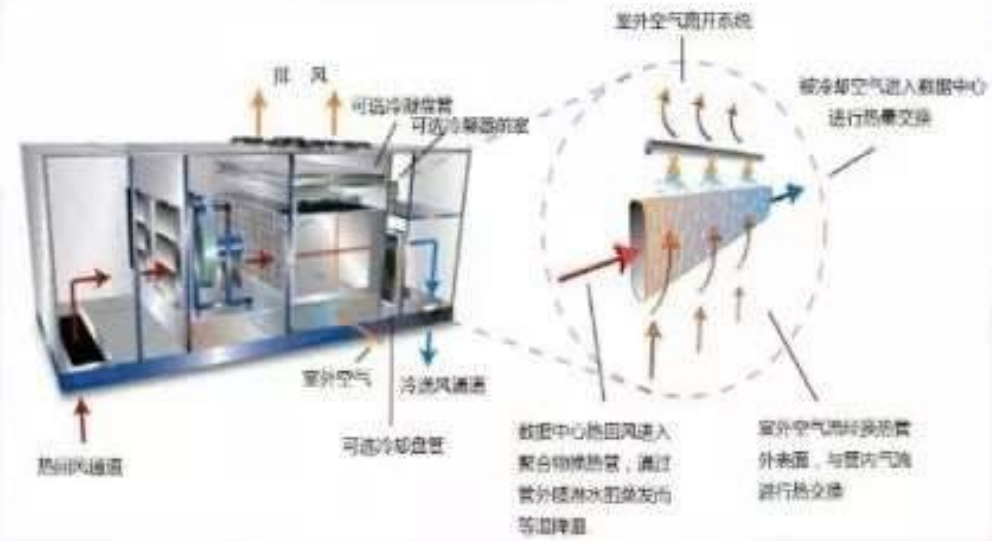
利用数据中心土建结构装设板翅式间接蒸发冷却器





间接蒸发冷却技术







将板管式间接蒸发冷却器配置在空调机组功能段中

间接蒸发冷却技术

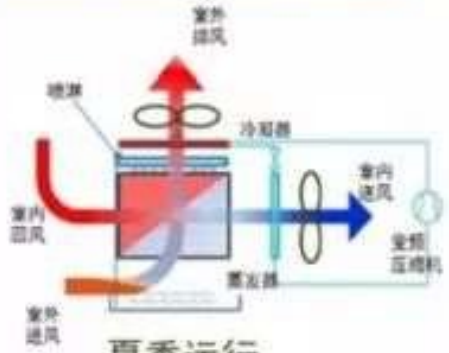
英维克XFlex模块化蒸发冷却（板翅式间接蒸发冷却）—— 一体化

Envicool

XFlex蒸发冷却，灵活的运行模式
100%负荷

XFlex

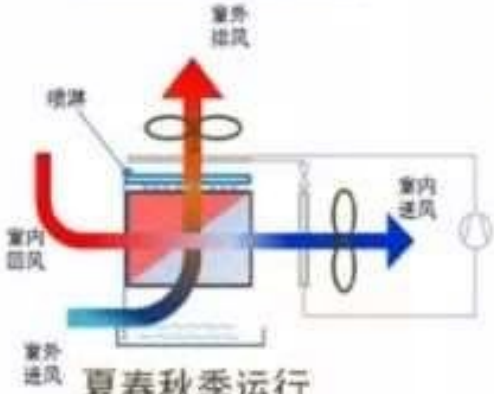
复合模式，蒸发冷却制冷，机械补充制冷



夏季运行

采用水喷淋蒸发冷却降温+高效热交换器换热+机械补充制冷的方式

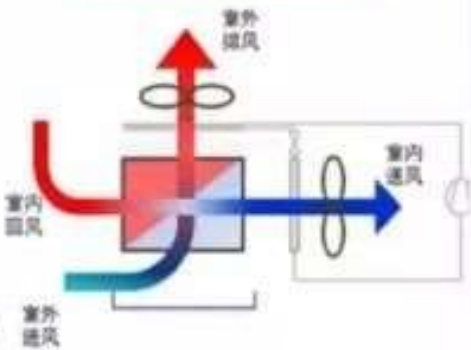
湿模式，蒸发冷却制冷



夏春秋季运行

采用水喷淋蒸发冷却降温+高效热交换器换热方式

干模式，空气热交换自然冷



春秋冬季运行

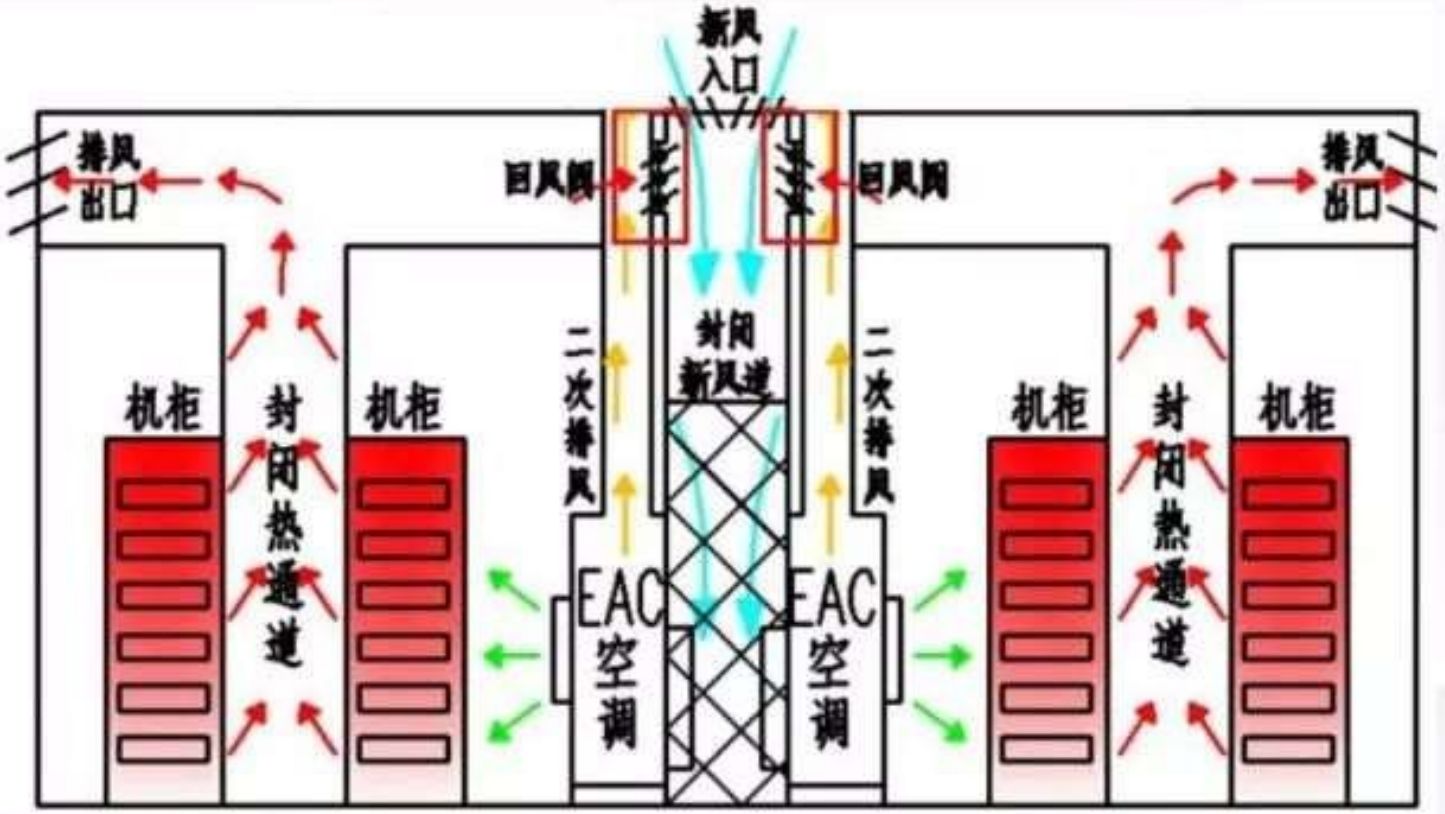
采用高效热交换器换热方式



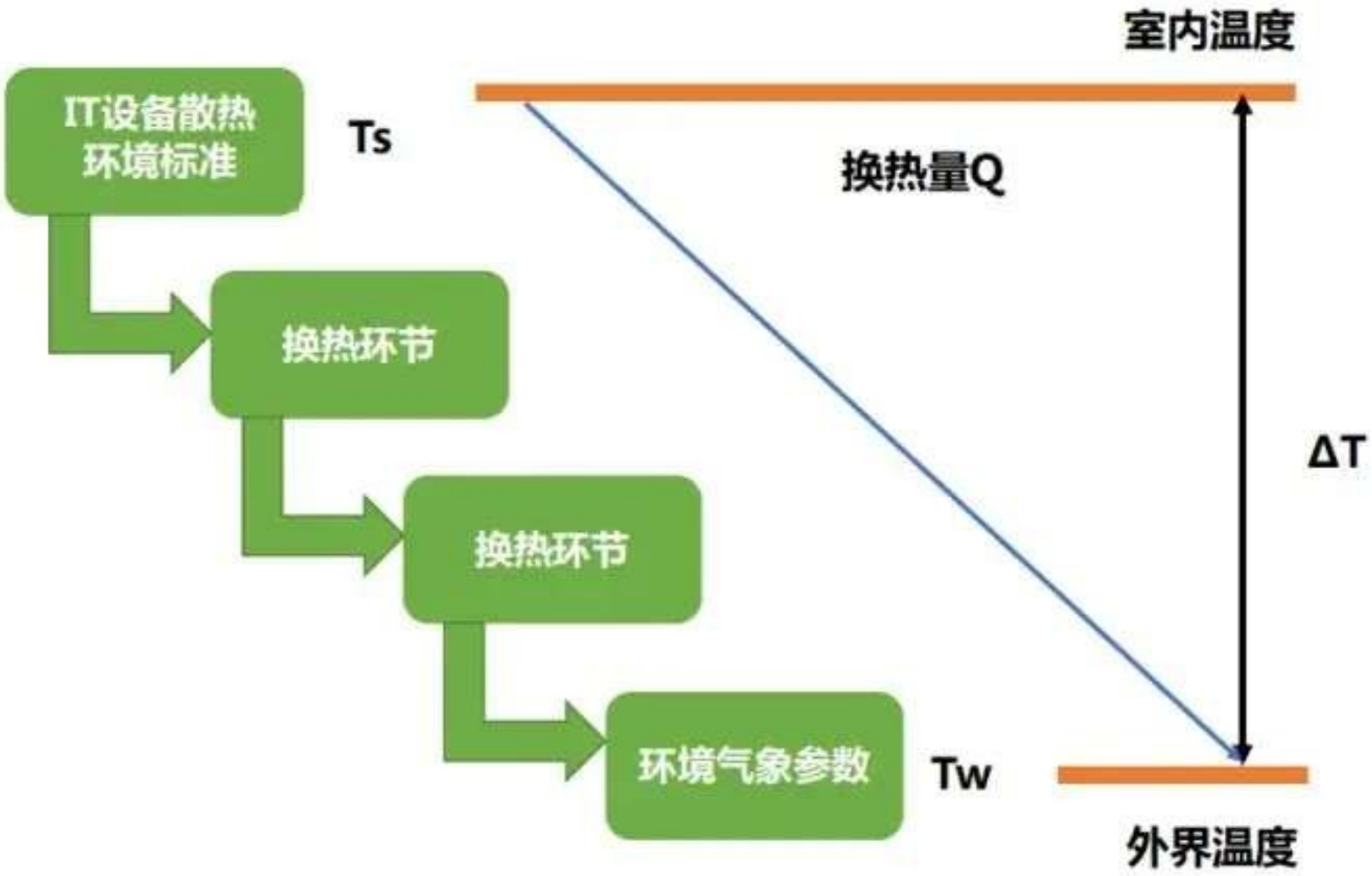
间接蒸发冷却技术

美国的 Coolerado 公司露点间接蒸发冷却器





数据中心室内、外温度



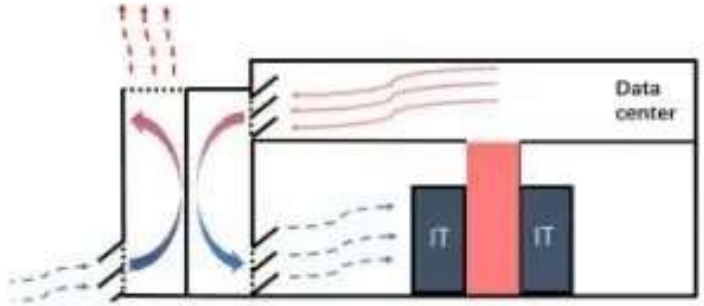
为保证冷却系统需要的换热温差ΔT

1、当室内温度一定时，希望外界温度越低越好。

2、当外界温度一定时，希望回风温度越高越好。

数据中心冷却技术发展







~2000	2010	2015	2016	2017	2018	2020	2022~
小机房时代	大型水冷	直接新风 自然冷却	间接新风 自然冷却	冷板液冷 浸没液冷	间接冷水 自然冷却	全变频氟泵 蒸发冷凝	风冷&水冷&液冷 气动热管
风冷DX直膨冷却 分散冷却末端 分布式冷源	水侧自然冷却 分散冷却末端 集中冷源（大型离心机&板换）	风侧自然冷却 分散冷却末端 分散/集中冷源	风侧自然冷却 分散冷却末端 分散/集中冷源	冷板试验机房 浸没液冷试验机房	间接蒸发冷却 冷水机组 间接蒸发冷却塔	全变频氟泵 冰川相变系统	氟泵热管、液冷进入规模化应用，数据中心冷却形式百花齐放

风侧直接蒸发冷却技术



宁算科技集团拉萨数据中心座落于拉萨市柳梧国家级 高新区核心区域。项目整体占地1038亩，总体规划建 设40万平方米的数据中心。该项目是目前全球海拔最 高、西藏自治区最大的云计算数据中心。



A栋一层共计6个机房模块；二层共计16个机房模块， 共提供IT机柜2960台，运营商机柜72 台。

A栋分左右两个分段，左分段采用64台新风间接蒸发自然冷却机组； 右分段采用新风直接蒸发冷却机组40台。

其中，新风直接蒸发冷却可全年工作在完全自然冷却模式，不需补充机械制冷，从而实现了最大程度的节能。



风侧间接蒸发冷却技术













水侧间接蒸发冷却技术

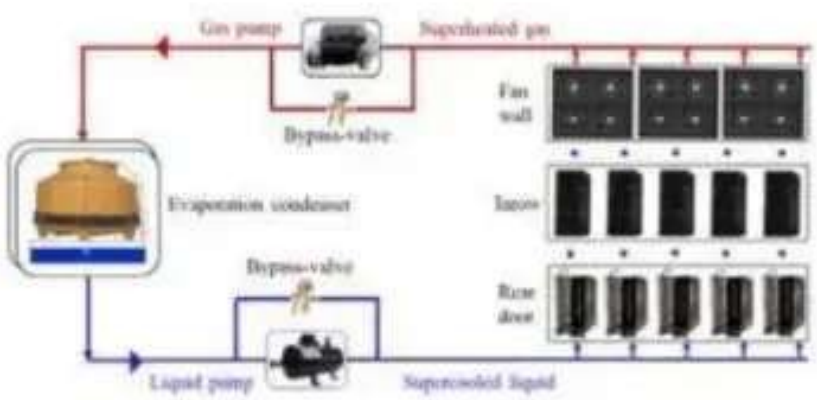




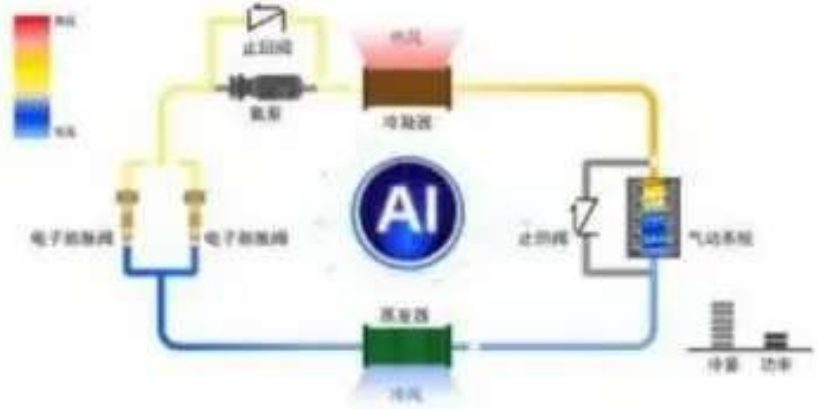




氟侧蒸发冷却技术







“冰川”相变制冷系统

氟泵热管AHU

“气动热管”





2 系统原理

定义

直接蒸发冷却技术、间接蒸发冷却技术、乙二醇自然冷却技术

↓

提出在数据中心机房应用蒸发冷却空气-水系统

↓

主导冷源：复合乙二醇自然冷却的立管间接蒸发冷却冷水机组
备份冷源：外冷式蒸发冷却新风机组
显热末端：机房专用高温冷冻水空调机组

↓

干空气能
低温空气
＋ **蒸发冷却技术** → **全年100%自然冷却**

解决
传统风冷高温宕机
传统水冷冷却塔冬季防冻问题

技术路线

换热器开发 → 设备开发 → 新型蒸发冷却空调系统



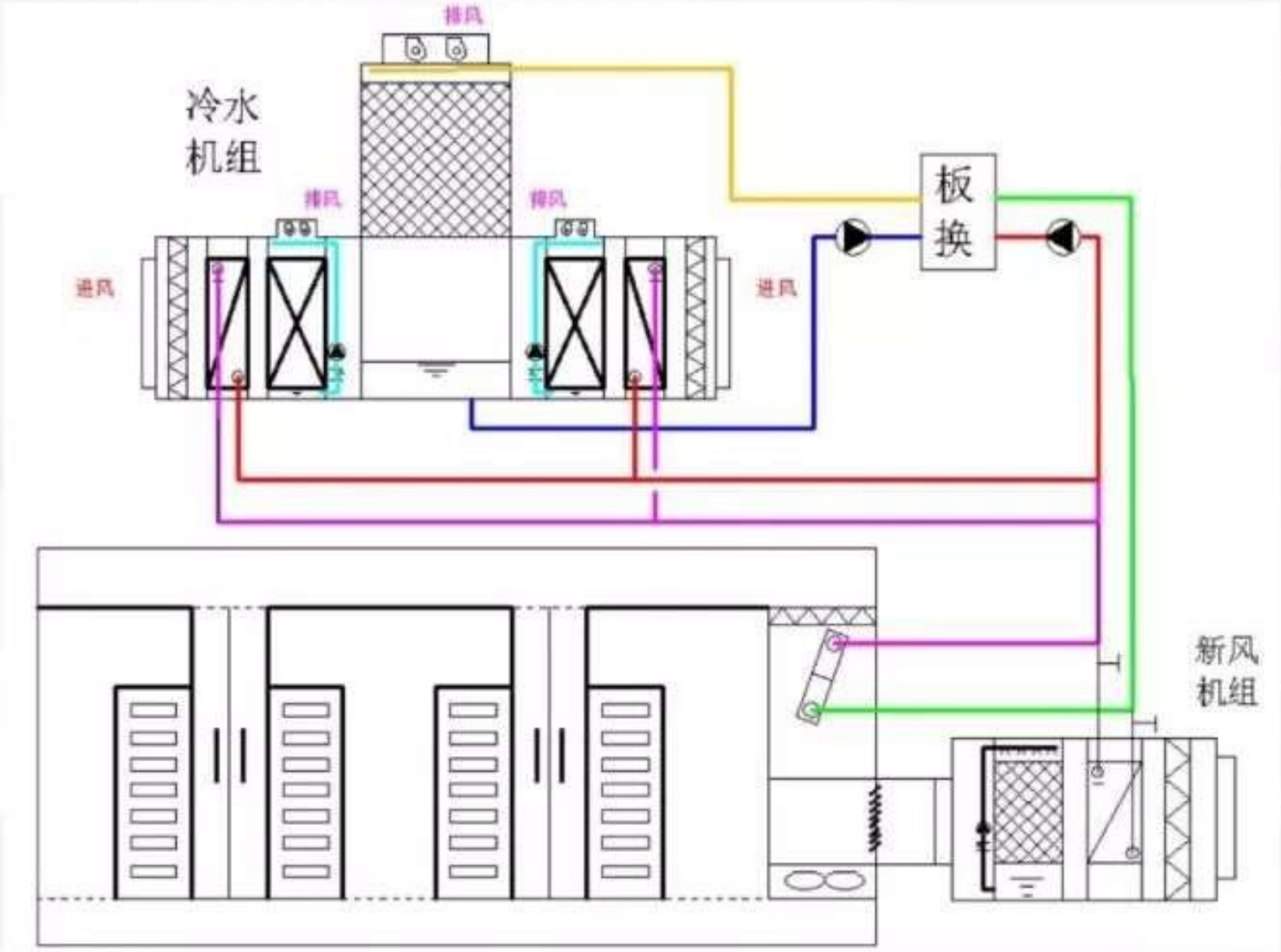








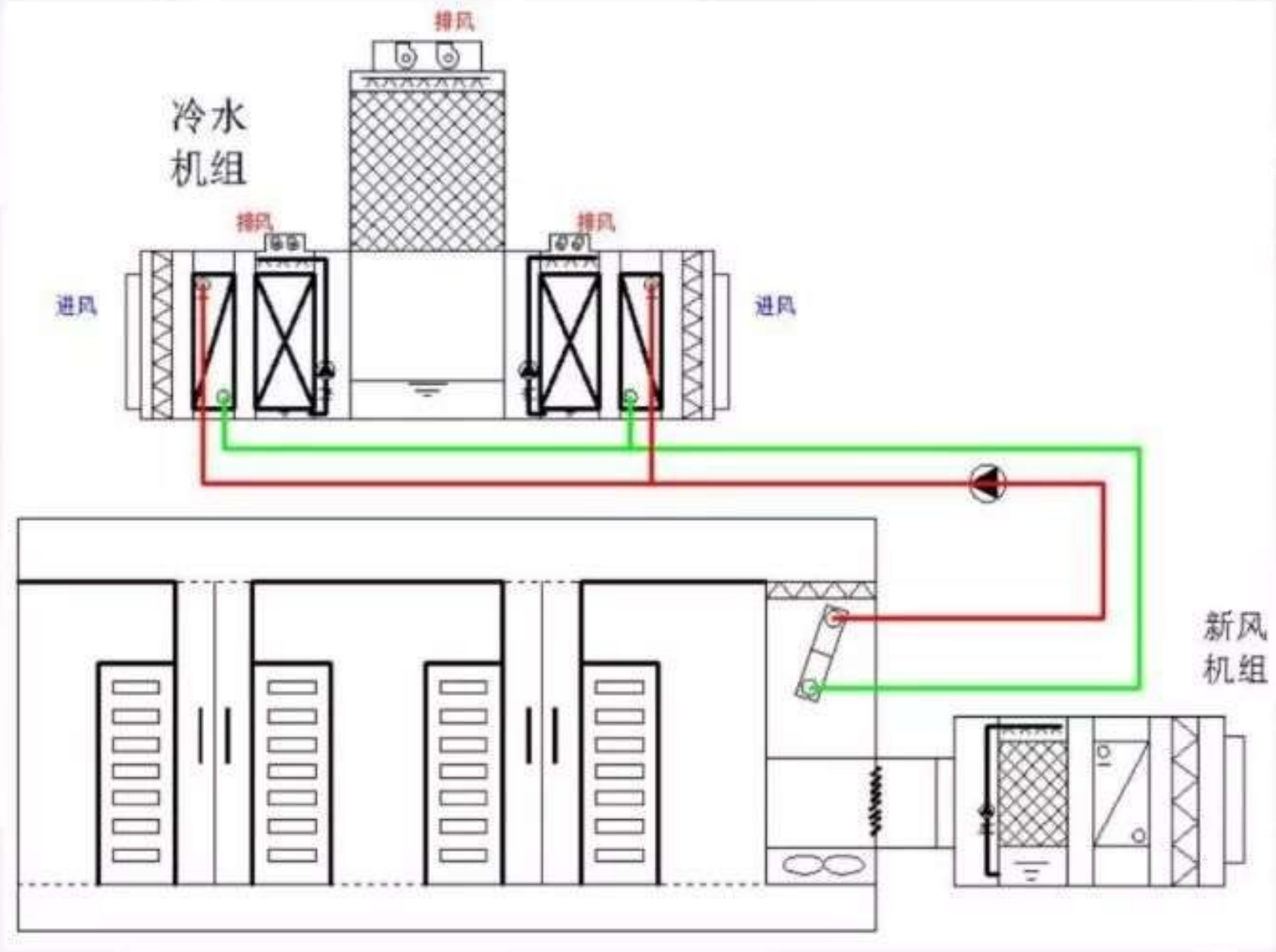
蒸发冷却空调系统



春、夏、秋季
(环境空气湿球温度0~18.2℃)

一次管路
（介质：水；蓝色供水管、金色回水管）
二次管路
（介质：45%浓度乙二醇水溶液；绿色供水管、红色回水管）

蒸发冷却空调系统



冬季
(环境空气干球温度≤3℃)

管路系统（介质：45%浓度乙二醇水溶液；绿色供水管、红色回水管）

新型蒸发冷却空调系统在干燥地区数据中心的应用研究

时间：2018. 9. 20
地点：　北京

汇报人：黄 翔 教 授

工程概况





建设地点：乌鲁木齐市

地上5层建筑，总建筑面积10738.2㎡，建筑高度23.3m
单层建筑面积均为2147.64 ㎡、层高4.8m
最大可布置1500+架机柜

1层主要为高低压配电室、电力电池室及预留大机房
机房2至4层规划区域为品字形
主要为电力室、小机房及大机房

第1期项目
（2楼传输机房、2楼IDC机房和4楼IDC机房）
总负荷2767kw

空调系统冷源





共设计16台立管式蒸发冷却冷水机组
（全年主导冷源）
N+3冗余
320立方米蓄水池满足市政停水24h的不间断供水



空调系统冷源





共设计44台外冷式蒸发冷却新风机组（备份冷源）
与冷水机组互为容错

2楼通信机房、4楼IDC机房
各自共设计18台外冷式蒸发冷却新风机组
（N+4冗余）

2楼传输机房
各自共设计8台外冷式蒸发冷却新风机组
（N+2冗余）

空调系统末端





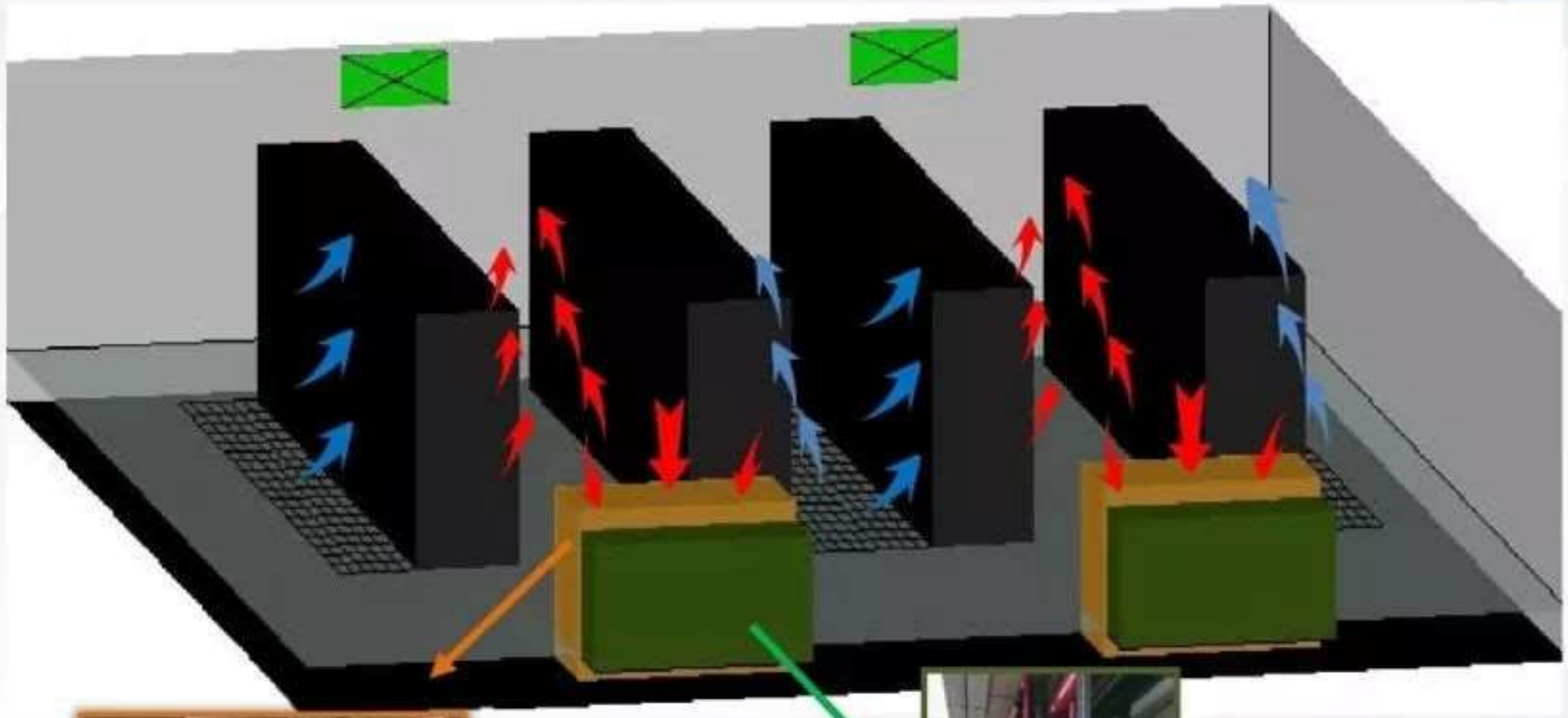


共设计22台机房专用高温冷冻水空调机组
2楼通信机房设计9台（N+2冗余）2楼传输机房设计4台（N+1冗余）4楼IDC机房设计9台（N+2冗余）

主要性能参数

额定制冷量/显冷量：160.8kw；额定输入功率：8kw；循环风量：39000m3/h；进出水温：16/21℃
制冷系统运行压力：1.6Mpa；额定输入电压：3N~380V；质量： 280 kg

机房气流组织形式（2楼通信机房内循环）







机房气流组织形式（2楼通信机房外循环）

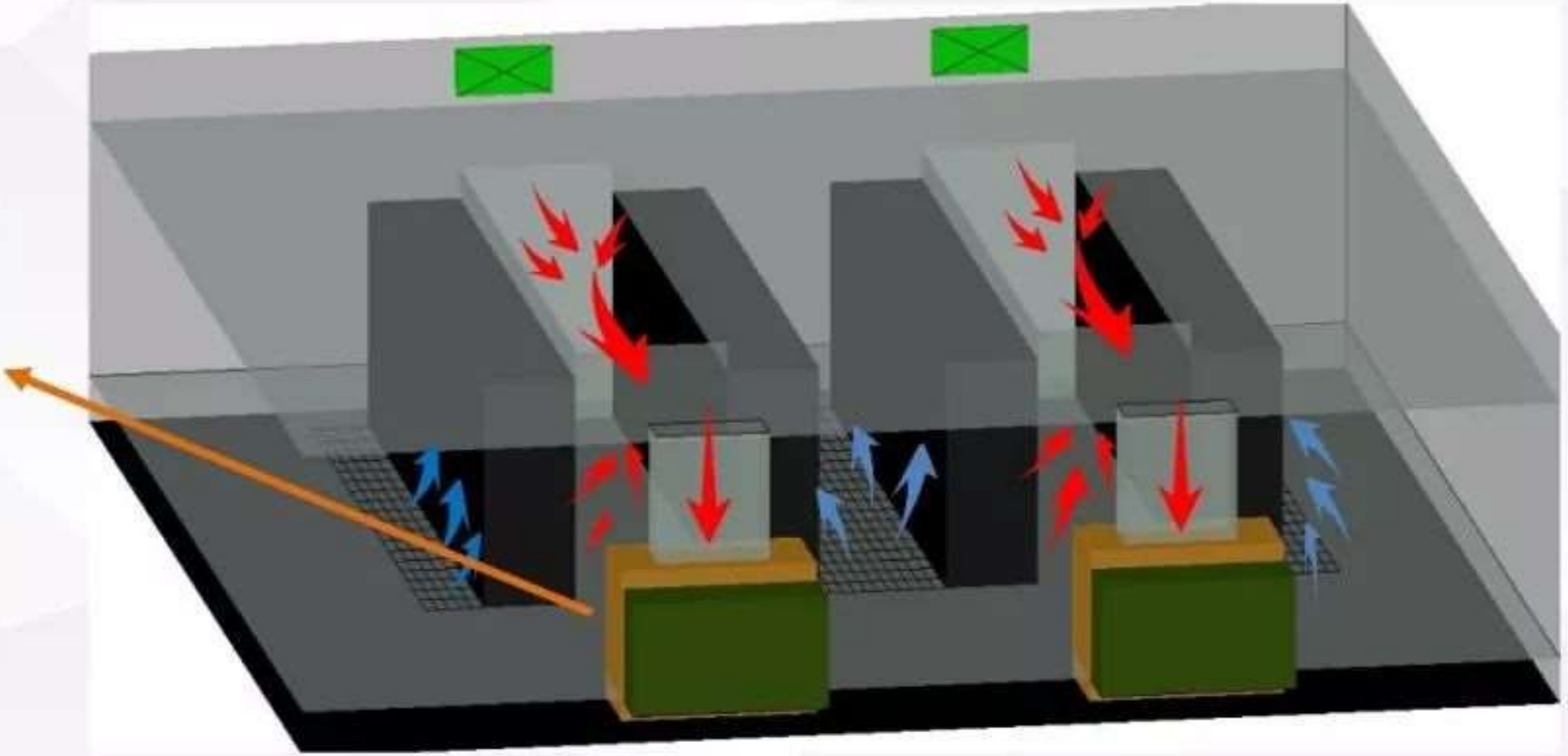






机房气流组织形式（4楼IDC机房内循环）

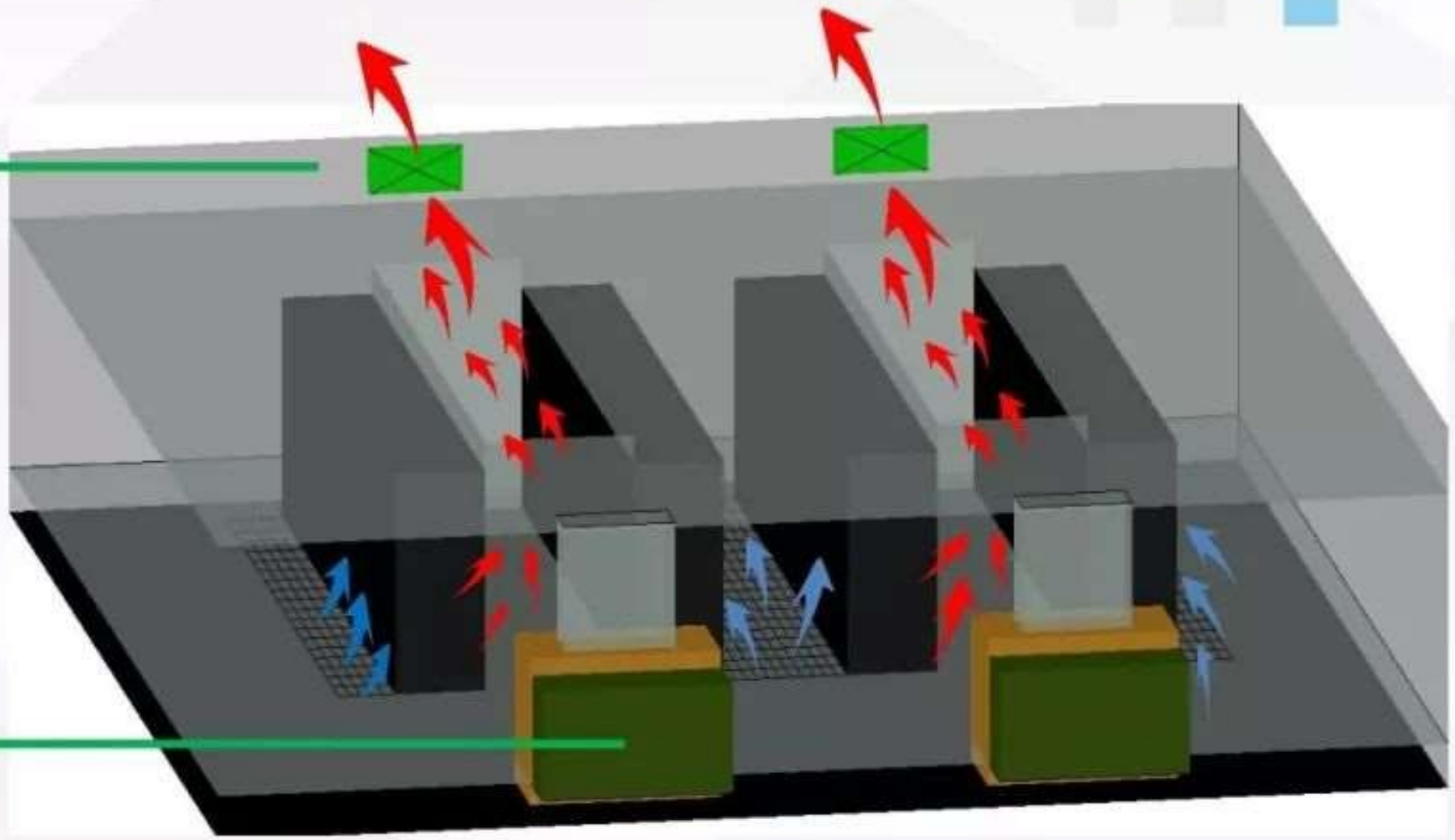




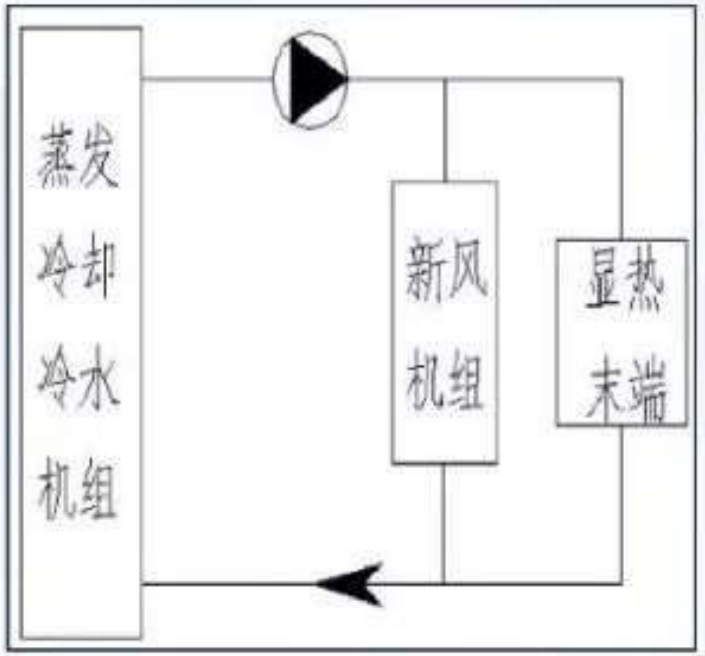
机房气流组织形式（4楼IDC机房外循环）







空调水系统



空气-水系统且为闭式系统

一次水系统	二次水系统
两管制	两管制
供回水温度：16/21℃	供回水温度：17/22℃
介质：水	介质：45%乙二醇水溶液

蒸发冷却冷水机组与末端连接方式：并联式

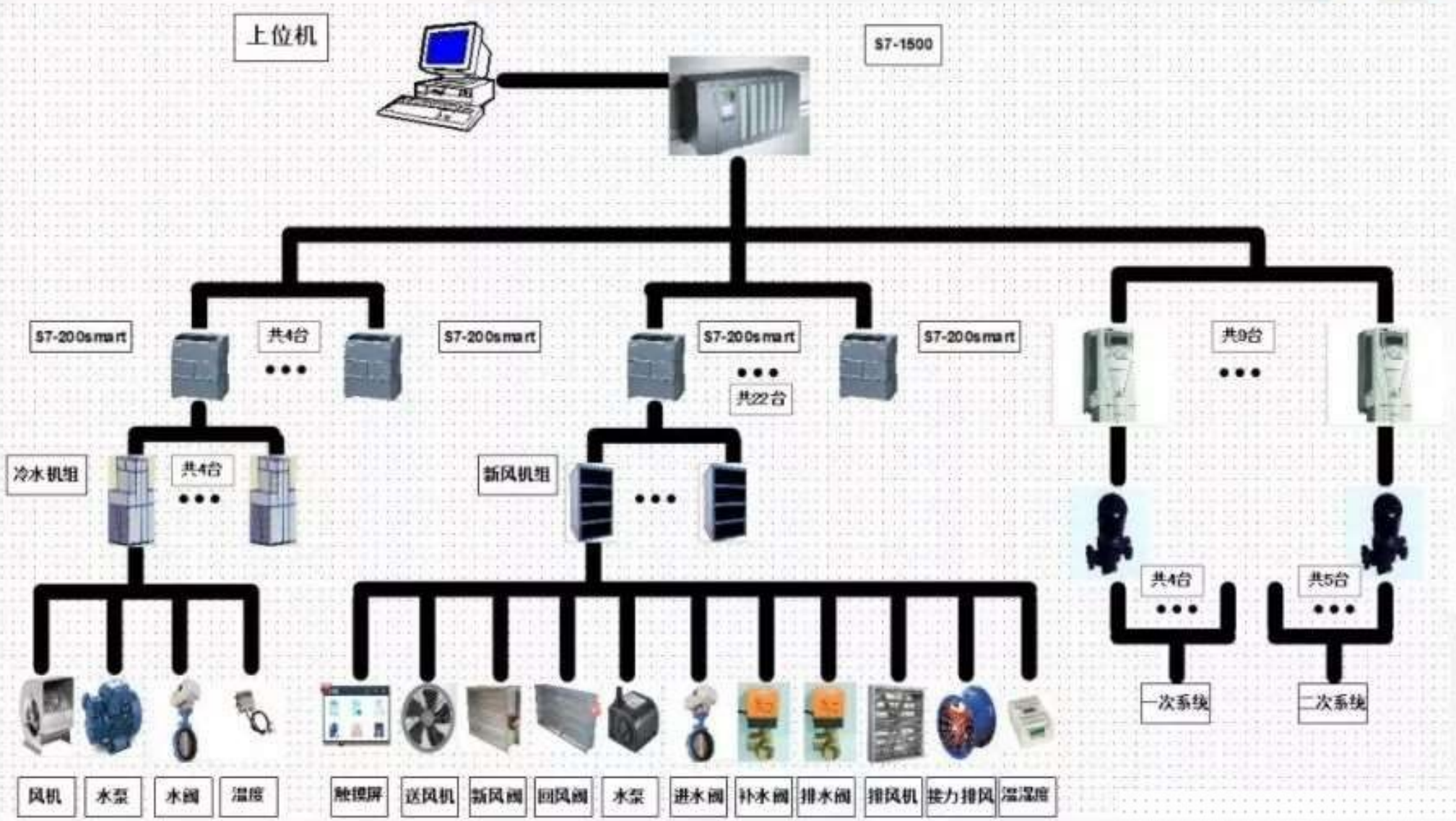
自动控制系统

自动控制系统

- **监控管理** → 由上位机负责收集现场信息，下达控制指令
- **控制** → 控制系统的核心，通过控制逻辑关系接受监控级指令
控制现场设备做出正确动作
- **执行机构** → 根据控制指令，完成对风机、水泵、水阀的控制动作

自动控制系统

自控系统拓扑结构图



自动排污—灌溉系统





自动排污集水器

16台蒸发冷却冷水机组排水汇总到1支排水总管排水总管末端低点增加集水器
集水器的低点出口设置灌溉排水泵
灌溉排水泵出口连接到园区绿化灌溉管网总管路上

溉排水泵的控制与机组定时排水功能实现联动
当机组实施定时排水时，灌溉排水泵工作
将系统的排水输送到灌溉管网实现园区的绿化灌溉

既能实现机组排污、又能节约水资源

节能、节水性

蒸发冷却新风机组
蒸发量：0.06m³/h；能效比：18.08 kW/kW

蒸发冷却冷水机组
蒸发量：0.34m³/h；能效比：15.77 kW/kW

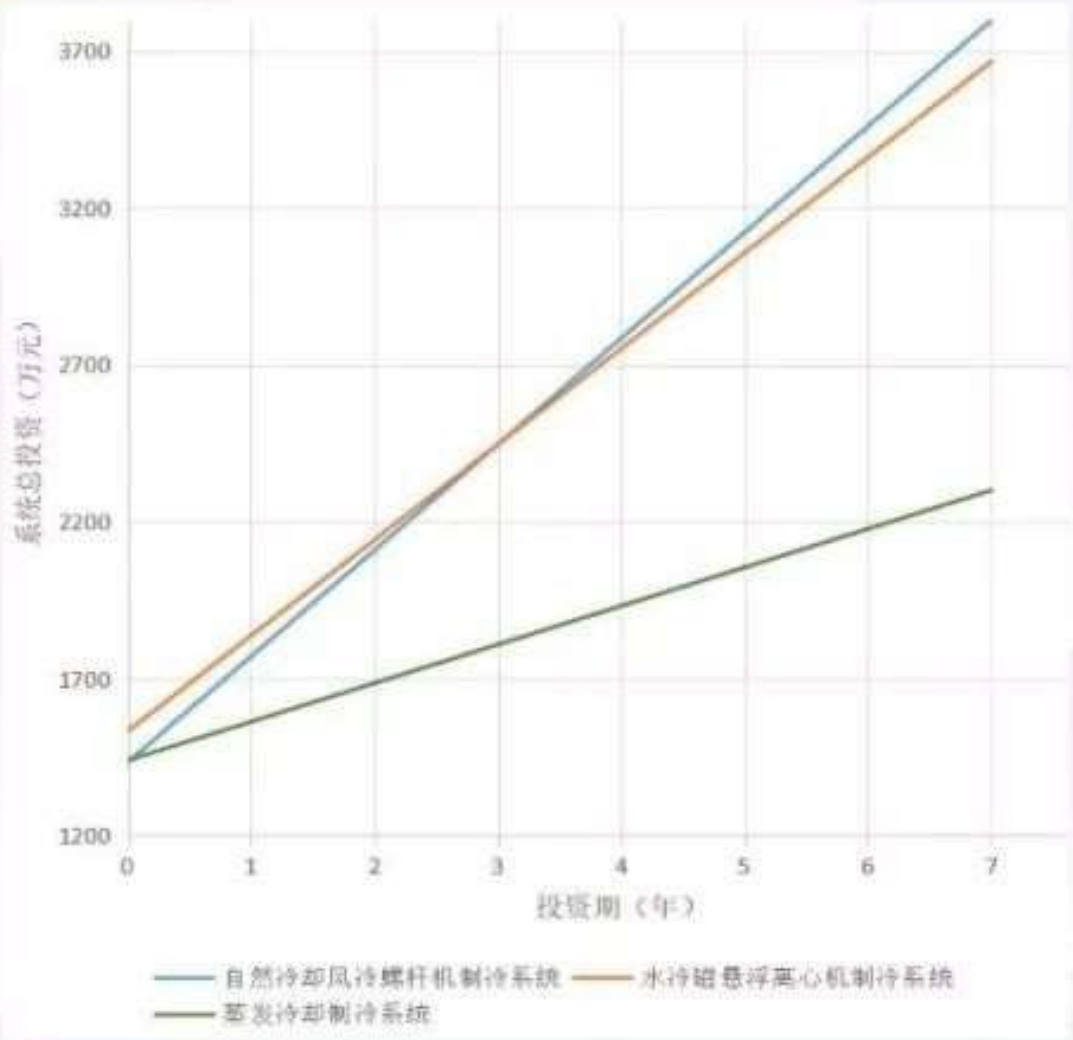
新型蒸发冷却空调系
制冷性能系数为6.65 kW/kW；综合制冷性能系数（SCOP）为16.64 kW/kW

三种空调系统对比分析

制冷方式	自然冷却风冷螺杆机制冷系统	水冷磁悬浮离心机制冷系统	蒸发冷却制冷系统
初投资（万元）	1433	1532	1440

本系统与自然冷却风冷螺杆机制冷系统初投资相当
水冷磁悬浮离心机制冷系统比本系统初投资高出6%左右

三种空调系统对比分析



三种制冷系统总投资随投资期的变化函数关系对比

相对于自然冷却风冷螺杆机制冷系统来说
水冷磁悬浮离心机制冷系统初投资高出10%左右
其全年运行费用低了10%左右

水冷磁悬浮离心机制冷系统相对于自然冷却风冷螺杆机制冷系统需要3年左右总投资能与之相同

蒸发冷却与自然冷却风冷螺杆机制冷系统初投资相当
运行费用却比它低了64%左右
单位制冷量节约电耗达到145kw。

创新点

设备创新

间接：立管间接蒸发冷却器、内外冷相结合、集成乙二醇干冷器

系统创新

集中式蒸发冷却空调系统，利用干空气能，基于蒸发冷却技术实现100%自然冷却
首次实现直接、间接蒸发冷却和乙二醇自然冷却耦合系统的自动控制

显热末端单元创新

蒸发冷却新风机组与机房精密空调相结合的新型显热末端单元
架空地板下送上回式热通道封闭型的内、外循环相结合的气流形式

运行模式创新

水侧蒸发冷却、水侧和风侧复合蒸发冷却、乙二醇自然冷却

不足及改进方向

1. 要结合实际应用地区的气象条件，充分分析该地区全年的气象参数，从而科学合理的确定该空调系统不同运行模式间的切换基准

2. 要结合实际应用地区的自然条件，根据不同的当地水质以及当地空气品质，为该空调系统配置不同级别的水质处理和新风过滤级别，使整个系统的衰减在合理范围内

3. 要因地制宜，根据数据中心建设地区的自然条件、气象条件、甲方个性化需求等因素适当备份一点压缩式制冷，从而使本课题所研究的“数据中心机房新型蒸发冷却空调系统”真正意义上全方位的服务于社会

4. 注重优化蒸发冷却设备的体积冷量比，科学合理的在保证制冷量的同时减小机组的体积

2.AIGC对算力基础设施的要求

绿色算力发展演进


演进阶段
● 互联网出现，数据中心进入商业化发展阶段
● 过分强调产能规模扩张，忽略了与之对立的能源消耗
初级阶段
1996-2006
数据中心开始商业化运营
快速扩张忽略环境影响
• 数据中心时代到来，绿色发展概念还未引起广泛重视，发展以消耗大量能源为代价
● 电能利用效率(PUE)被提出，用以评价数据中心能源利用效率
● WUE、CUE、IUE、SUE等指标被提出，丰富了数据中心能耗评价
● 各个国家和地区纷纷发布政策推动数据中心能耗降低
起步阶段
2007-2020
xUE指标体系初步形成
能效管理水平成为关注重点
• 数据中心绿色程度评价体系初步形成
• 产业围绕xUE指标体系进行数据中心建设和改造
● xUE系列评价指标逐步落地
● 算力碳效指标提出
● 产业从关注能耗延伸到关注关注IT服务器、软件应用平台计算效率等性能指标
发展阶段
2021-2030
算力效率开始被关注
算力绿色评价指标进一步丰富
• 算力产业正向着更节能、更高效的方向探索
• 充分发挥硬件资源潜力，不断实现新的突破
✓ 我国绿色算力所处发展阶段
● 对“零碳”提出更高要求
● 服务器集群的计算效率、软硬结合的计算体系架构和系统平台的高效运行被充分关注
● 算力服务全面融入百姓生活
● 算力将在生产、应用、消费的各个环节实现绿色节能
成熟阶段
2030-未来
绿色算力技术全面普及
绿色算力赋能千行百业
• 算力产业实现高质量发展
• 算力产业链各层的绿色技术趋于成熟
• 绿色产品布局趋于完善
• 绿色标准体系趋于完备
• 绿色融入百姓大众生活
时间

生成式人工智能AIGC基础设施

生成式人工智能对基础设施的要求：Maas

Facility-infrastructure-Maas 影响算力的主要因素：**并行运算、传输时延、冷却**



分类2：按冷却技术形式分类

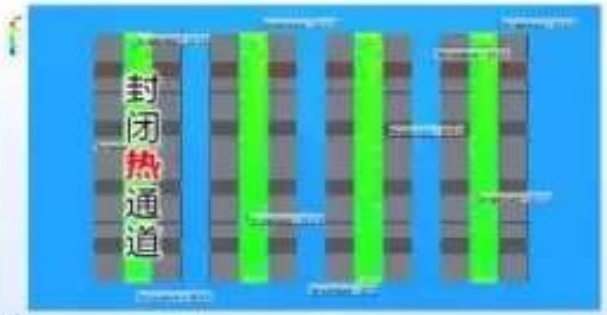
不同智算芯片物理参数对比							
智算芯片规格	英伟达H800		英伟达 A800		华为 昇腾		寒武纪
	风冷	液冷	风冷	液冷	风冷	液冷	风冷
单个服务器 算力/插卡数量/功率	8P/8张卡/10kW	8P/8张卡/10kW	2.5P/8张卡/6.5kW	2.5P/8张卡/6.5kW	3P/8张卡/6kW	2.5P/8张卡/5.2kW	0.76P/8张卡/3.5kW
单台服务器高度	8U	8U	6U	6U	4U	4U	4U
单个机柜 服务器数量	1台	4台	2台	6台	2台	8台	7台
单个机柜 算力/插卡数量/功率	8P/8张卡/12kW	32P/32张卡/48kW	5P/16张卡/15kW	15P/48张卡/48kW	6P/16张/12kW	20P/64张卡/48kW	5.32P/56张卡/25kW

实际情况：单机柜功率取决于机柜放置服务器及网络设备的数量。结合当前智算应用案例，**一般风冷智算单机柜功率范围为：12~25kW；液冷智算单机柜功率范围为：30~48kW。**

行级冷却应用策略（风冷智算）

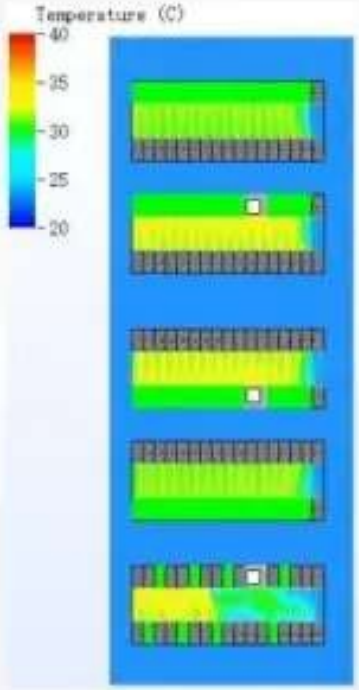
1 单机柜功率≤15kW

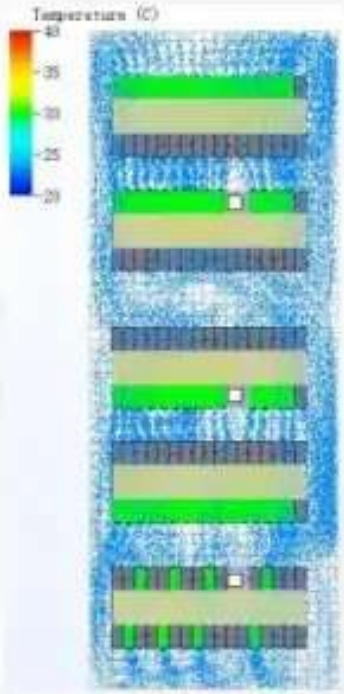




单机柜功率≤15kW，建议列间空调均匀分散布置在单个舱内，考虑系统及设备节能性，建议采用封闭热通道。

2 15kW≤单机柜功率≤25kW





15kW≤单机柜功率≤25kW，考虑到单台设备热量较大，建议列间在单个舱内，列间空调与机柜独立分布在不同列，考虑系统及设备节能性，建议采用封闭热通道。

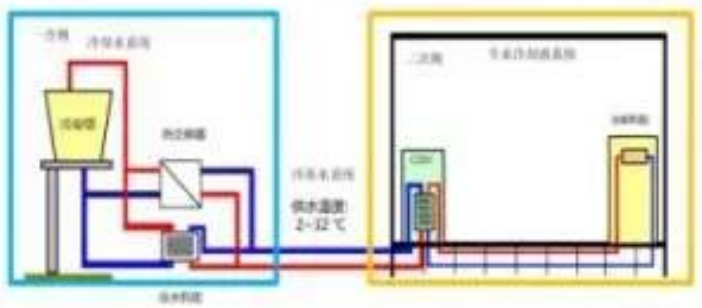
结论：根据单机柜功率情况，选择布局方案。

芯级冷却应用策略（液冷智算）

- **目前冷板式液冷技术产业链成熟、应用规模大、对服务器影响较小，具备成本优势，应用广泛；**而浸没式、喷淋式液冷由于其冷却介质缺少安全替代产品等因素。

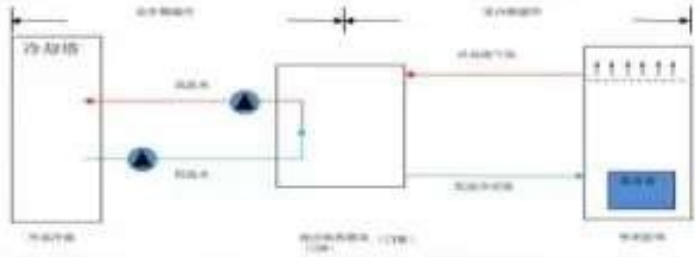
液冷方案	冷板式液冷	浸没式液冷	喷淋式液冷
单机柜功率	15~50kW(建议40kW以上)	20~200kW	20~75kW
冷却液	**去离子水，乙二醇、丙二醇水溶液；** 存在凝露/泄漏/腐蚀风险	**氟化液、矿物油、合成油；** 存在少量挥发性、微毒性等环保隐患，缺少验证的安全替代产品	**矿物油、合成油；** 存在飘逸和蒸发现象，缺少验证的安全替代产品，闪点低
耦合情况	机柜耦合受限于芯片服务器厂商，厂家一对多耦合，小范围内适配	需定制IT设备器件匹配液冷工质	需定制IT设备器件匹配液冷工质
液冷覆盖面	70%	100%	100%
空间利用率	高	中	高
优缺点	成本优势明显，产业链成熟；需其他空调形式补冷	可带走机架功耗的**100%**；液体与服务器器件接触，安全性要求高，兼容性差	可带走机架功耗的**100%**；液体与服务器器件接触，安全性要求高，兼容性差

冷板式液冷

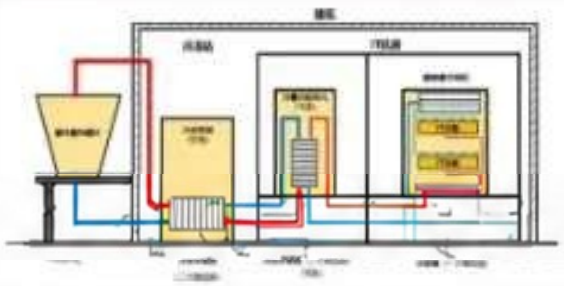


浸没式液冷

单相式　相变式



喷淋式液冷



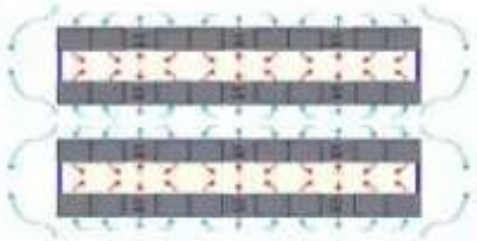
智算中心建设策略

1 根据单机柜功率定制冷却方案

□ 基于智算芯片形态、机柜尺寸和单机柜功率配置冷却方案

- 单机柜功率≤25kW时，采用风冷智算方案，可选择行级冷却和机柜级冷却，但PUE≤1.3。
- 30kW≤单机柜功率≤48kW时，采用液冷智算方案，可选择芯级冷却方案,PUE≤1.2。









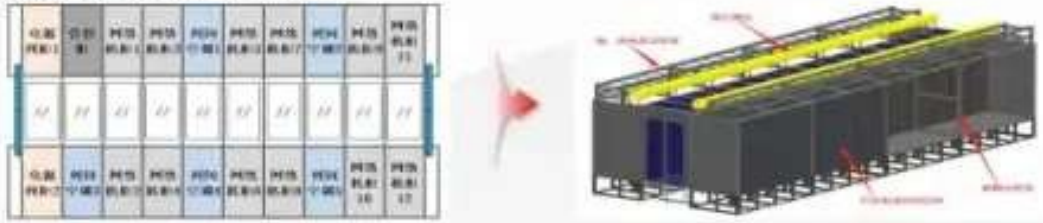
2 全生命周期内，弹性建设适配通算与智算

□ 空调末端采用弹性建设方案，无缝衔接通算与智算

- 风冷智算：初期建设8kW/机柜，后期升级为15kW/机柜，可选择机柜级冷却，但PUE≤1.3。



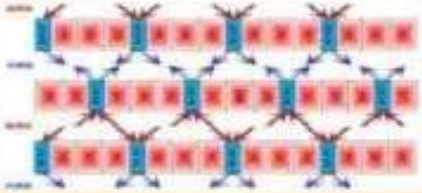
- 初期建设8kW/机柜，后期升级为48kW/机柜，降低拆改费用，采用列间空调+冷板式液冷方案，PUE≤1.2。

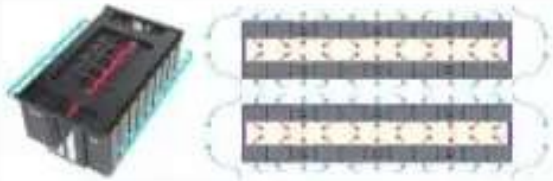


结论：根据需求选择相应建设方案。若为自用智算中心，可根据单机柜功率定制冷却方案；若数据中心对外出租，后期改为智算中心，可选择弹性建设方案。

3.蒸发冷与液冷的融合

智算冷却技术发展趋势





行级





机柜级





芯片级

6~25kW/Rack

6~25kW/Rack

大于30kW/Rack

PUE因子

0.2 < PUE因子 < 0.45

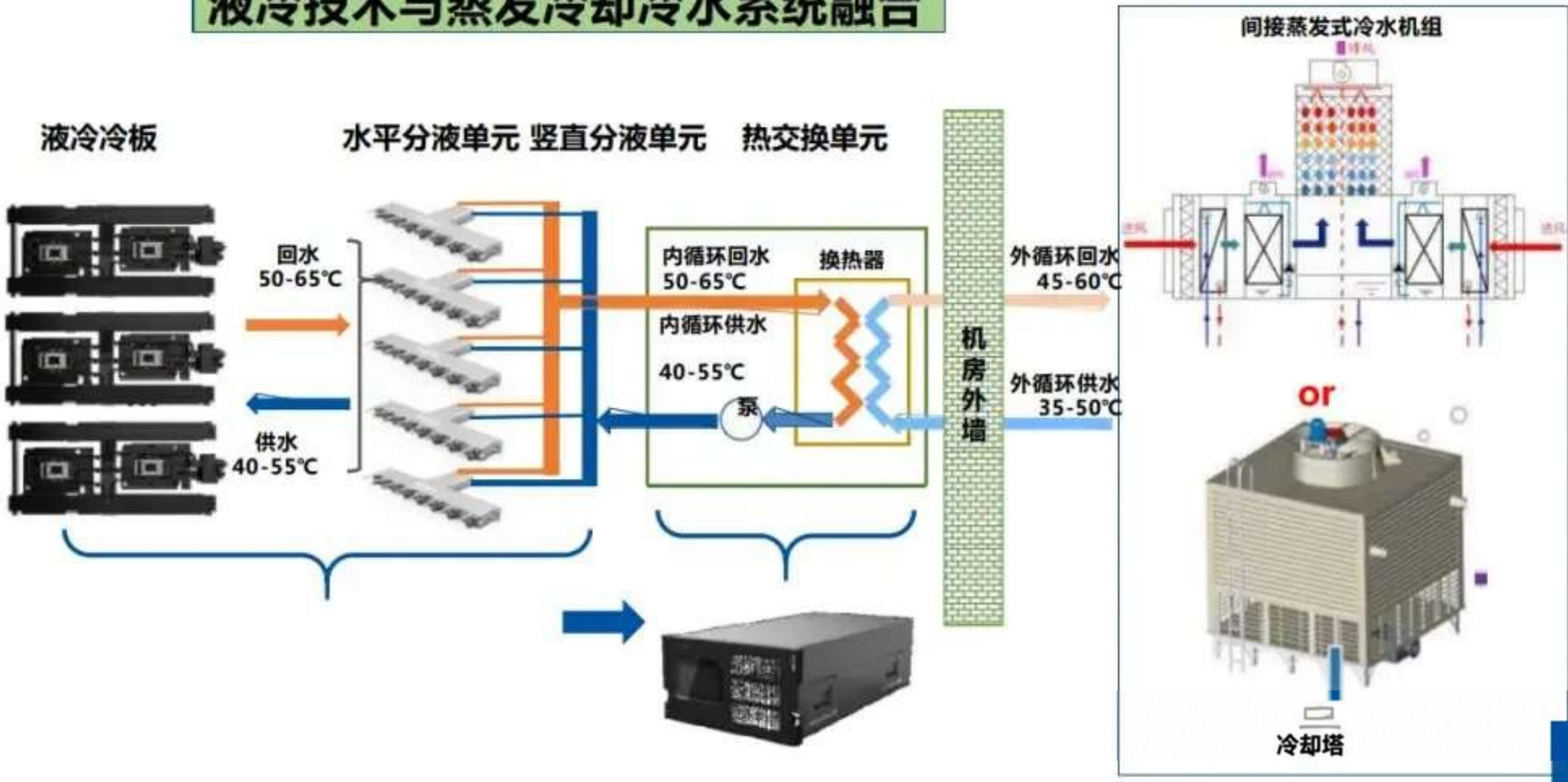
0.1 < PUE因子 < 0.2

PUE因子≤0.1

结论：单机柜功率越来越高，智算冷却方式由风冷向液冷过渡，PUE因子越来越低。

蒸发冷却+液冷技术

液冷技术与蒸发冷却冷水系统融合



复合冷却风墙技术

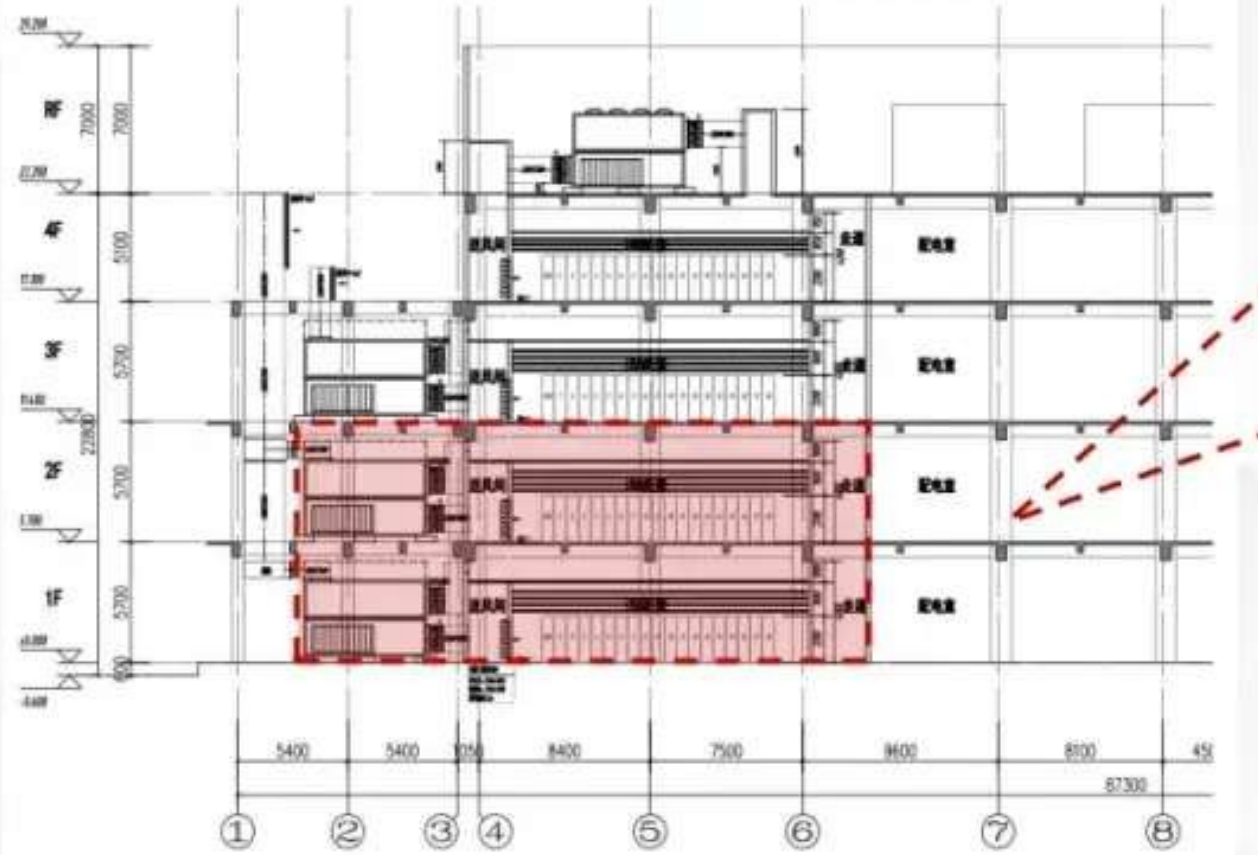


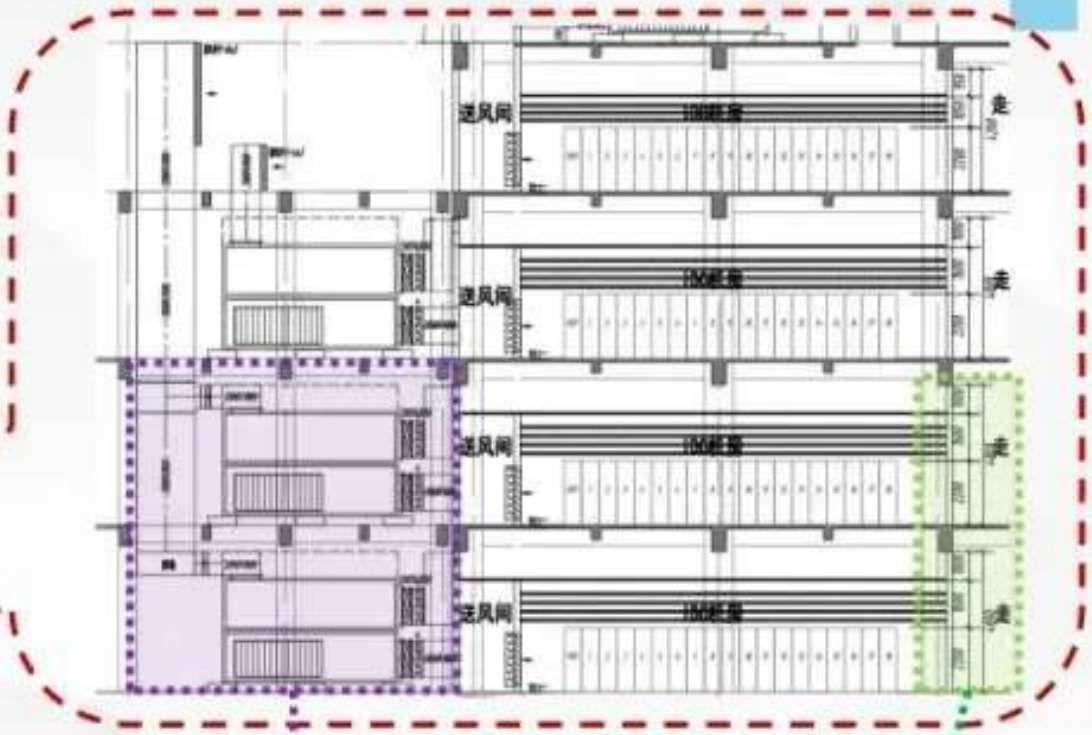


风机墙与高、低温冷水盘管结合的应用案例

蒸发冷却空气处理机组在智算中心应用

- **通算机房标准层层高5.7m，蒸发冷却空气处理机组侧面安装，风管集中排风。**



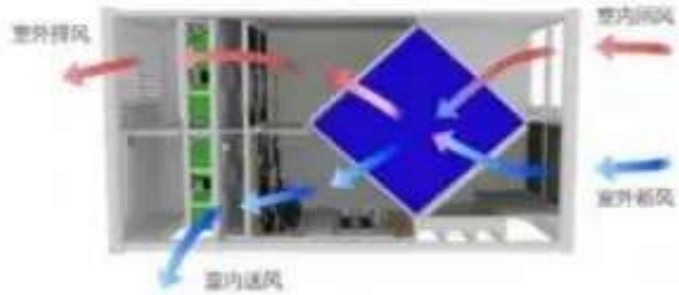


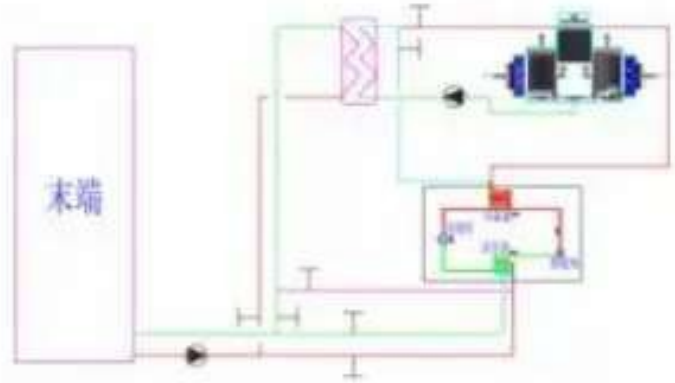
通算机房层高

- AHU机组高度3600mm；
- AHU机组基础高度300mm；
- AHU上方预留检修空间900mm；
- **4层梁下净高**：3600+300+900=**4800mm**
- **标准层层高5.7m（梁900）**
- 该高度下：机柜高度2200mm，梁下最低点距吊顶高度为1000mm，桥架布置高度为1600mm(四层），满足要求

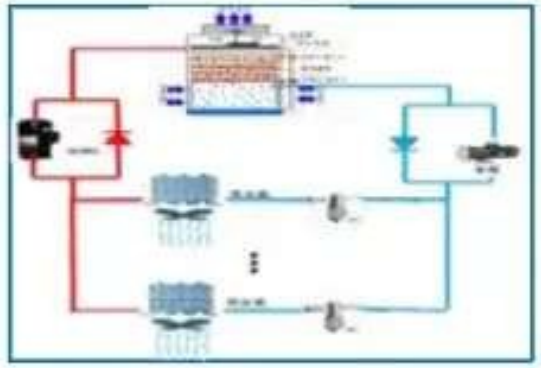
展望：在智算机房中，考虑液冷二次侧管路所需的布管空间，标准层层高还需加大。一般布管空间高度需400mm以上。

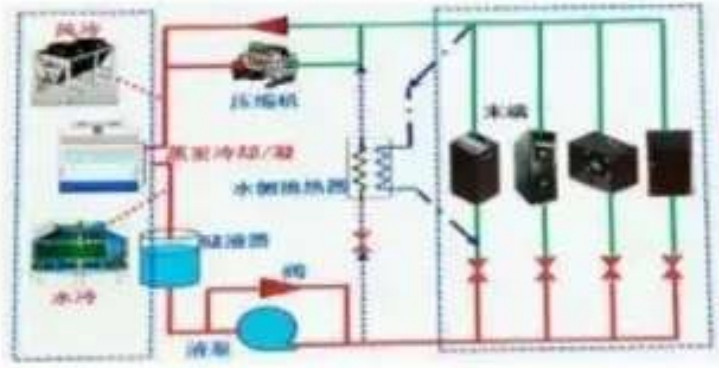
技术集成化



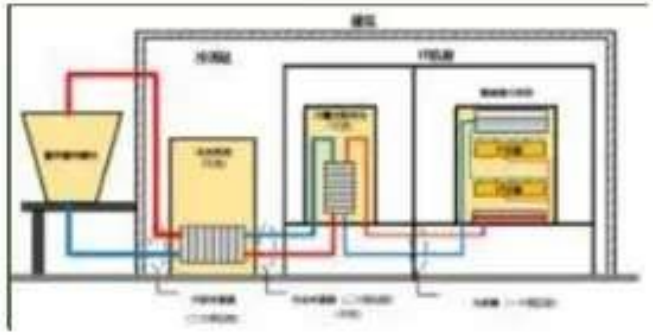


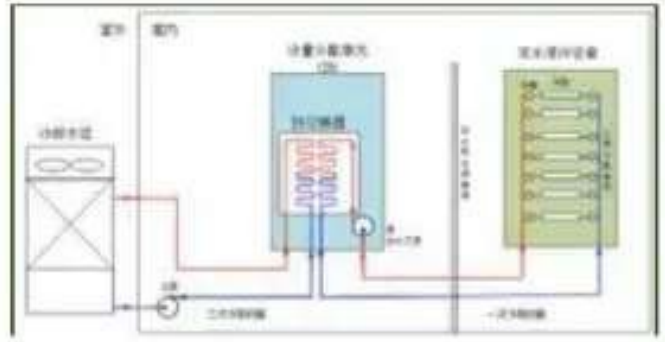
蒸发冷却技术 + 机械制冷技术





热管技术 + 氟泵技术 + 蒸发冷凝技术





液冷技术 + 蒸发冷却技术

数据中心制冷空调系统

尽管蒸发冷却技术不适合于全球所有国家，但遗憾的是，在那些本来可以适用蒸发冷却的地方却没有被推广使用。对那些可使用蒸发冷却的潜在用户、国家和全球环境而言，这是很不幸的。

——James Bond

在节能和碳减排已经成为影响人类未来的关键之一的今天，蒸发冷却空调应该成为全球40%的地区空调的主导方式，是这些地区空调的未来。

——中国工程院院士　江亿